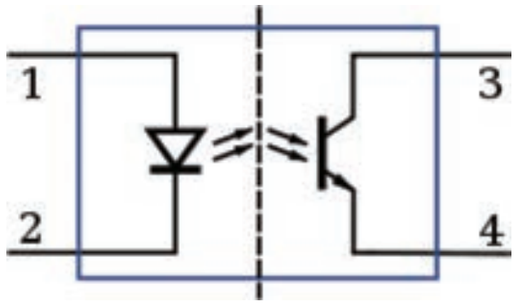
8.4 மின்சுற்று பிரிப்பான்



படம் 8.7 மின்சுற்று பிரிப்பான்

மின்சுற்று பிரிப்பான் என்பது பளு இல்லாத சமயங்களில் மின்சுற்றை தனிமைப் படுத்த பயன்படும் இணைப்பி ஆகும். இதன் அமைப்பு படம் 8.7 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதனை மின்னோட்டம் பாய்ந்து கொண்டிருக்கும்போது கண்டிப்பாக பயன்படுத்தக் கூடாது. மின்சுற்று பிரிப்பான் அதிக மின்னோட்டத்தில் சென்று கொண்டிருக்கும் போது கவனக் குறைவாக இயக்கினால், தீப்பொறி ஏற்படும். இதன் காரணமாக மின்சுற்று பிரிப்பானை, தாங்கியுள்ள மின்காப்புகளை பாதிப்படையச் செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல், அதனை இயக்குபவரையும் பாதிக்கும் அளவிற்கு விபத்தை ஏற்படுத்தி விடும்.

8.5 மின்சுற்று துண்டிப்பான்

8.5.1 விளக்கம்

மின்சுற்று துண்டிப்பான் என்பது மின்சுற்றுகளில் அதிக பளு அல்லது குறுக்குச் சுற்று ஏற்படும்போது தானாகவே இயங்கி மின்சப்ளையிலிருந்து மின்சுற்றை துண்டிக்கும் தானியங்கி இணைப்பி கொண்ட அமைப்பாகும். மின்சுற்று துண்டிப்பானின் முக்கிய பணி என்பது பழுதைக் கண்டறிந்து உடனடியாக மின்சுற்றுக்கு சென்று கொண்டிருக்கும் மின்னோட்டத்தை தடை செய்வதே ஆகும்.

8.5.2 இயங்கும் விதம்

மின்சுற்று துண்டிப்பானில் உள்ள முக்கியமான பாகங்கள், நிலையான மற்றும் நகரும் தொடுவான்கள் ஆகும். மின்சுற்றுகள் சாதாரணமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது, மின் சுற்றுகளில் பழுது ஏற்படாத வகையில் மின்சுற்று துண்டிப்பானில் உள்ள நிலையான மற்றும் நகரும் தொடுவான்கள் தொடர்ந்து மூடிய நிலையிலேயே இருக்கும்.

மேலும் மின்சுற்று துண்டிப்பானில் உள்ள தொடுவான்களை கட்டுப்பாட்டு சாதனத்தின் மூலமாக இயக்கி திறந்து மூடச் செய்யலாம். மின்சுற்றில் ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் பழுது உண்டாகும் போது மின்சுற்று துண்டிப்பானின் ரிலே சுருள் காந்தத் தன்மை அடைந்து, நகரும் தொடுவான்களை இழுத்து மின்சுற்றை துண்டிக்கிறது. இவ்வாறு மின்சுற்றை துண்டிக்கும்போது, மின்சுற்று துண்டிப்பானில் உள்ள தொடுவான்களுக்கு இடையே தீப்பொறி ஏற்படுகிறது. இந்த தீப்பொறி மிகக் குறுகிய நேரத்தில் அணைக்கப்படாவிட்டால் மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடும்.

8.5.3 தீப்பொறியை அணைக்கும் முறைகள்

மின்சுற்று துண்டிப்பானில் ஏற்படும் தீப்பொறியை இரண்டு முறைகளில் அணைக்கலாம்.

அவை

i. அதிக மின் தடை முறை
ii. குறைந்த மின்தடை முறை

8.5.4 மின்சுற்று துண்டிப்பானின் வகைகள்

தீப்பொறியை அணைக்க பயன்படுத்தும் பொருளின் அடிப்படையில் மின்சுற்று துண்டிப்பான்கள் கீழ்க்கண்டவாறு ஒப்பிடப்படுகிறது

BEE_Chapter_08.indd 135 12/27/2019 11:36:02 AM